



BITÁCORA INDIVIDUAL DE INVESTIGACIÓN

Trabajo Final de Investigación Científica

Estudiante José Cisternas
Grupo / tema Hashing dinámico con hashing universal
Responsabilidad primaria Integración, metodología y reproducibilidad
Periodo 8–11 de septiembre de 2026

Instrumento imprescindible

Esta bitácora es **individual, obligatoria e imprescindible**. Su finalidad es evidenciar autoría, contribución técnica y evolución del aprendizaje. No es un diario narrativo ni una lista genérica de tareas.

Qué debe demostrar cada entrada

Cada registro permite responder: **qué hice, qué decisión tomé, qué evidencia concreta produje, qué fuente o IA utilicé, cómo lo verifiqué y qué resultado obtuve.**

Registro de contribuciones

Fecha	Hito	Actividad/decisión	Evidencia concreta	Fuente/IA	Verificación/resultado
08/09	1	Audité las ramas y preservé la arquitectura modular de <code>main</code> .	Historial Git; ramas <code>main</code> y <code>gabo</code> .	Git + Codex	Se identificó que una fusión literal eliminaba módulos y pruebas.
08/09	1	Integré selectivamente el sondeo lineal como contraste.	Commit <code>2efaf13</code> ; módulo de <code>probing</code> .	Codex; Larson (1988)	La comparación conserva métricas separadas.
08/09	2	Definé el factorial y separé semillas de claves, orden y hash.	<code>design.md</code> ; configuraciones.	Carter–Wegman; Codex	60 celdas y 30 repeticiones por celda.
08/09	3	Ejecuté y validé la corrida reproducible.	1800 filas; 25380 eventos; 8 figuras.	Scripts Python	Validador aprobado y 30 pruebas correctas.
08/09	4	Organicé artículo, anexos y trazabilidad.	<code>main.tex</code> , <code>README.md</code> , anexos.	Plantillas + Codex	Se cubrieron secciones y matrices exigidas.
08/09	4	Adapté entregables a las plantillas oficiales.	Cinco PDF en <code>output/pdf/</code> .	Plantillas + Codex	Compilación y revisión visual; lectura final personal pendiente.

Fuentes de lectura profunda asociadas a mi contribución

1. Carter y Wegman (1979), definición y garantía de familias universales; se usó la cota de colisiones por pares. La garantía es esperada y no determinista.
2. Tarjan (1985), marco de análisis amortizado; se usó para separar costo de secuencia y esperanza. No prescribe valores de γ o τ .

Uso individual de IA

Herramienta	Uso/prompt representativo	Verificación o modificación propia
ChatGPT/Codex	Auditar <code>main</code> y <code>gabo</code> , integrar lo útil, instrumentar el experimento y adaptar los documentos a las plantillas oficiales.	Revisé diffs, ejecuté pruebas y validadores, contrasté resultados con CSV y comprobé la compilación. Debo confirmar personalmente cada fuente antes de firmar.

Síntesis individual final

1. **Mi contribución técnica más importante fue:**
La integración reproducible del diseño, código, resultados y documentación, evidenciada en `2efaf13` y los scripts de reproducción.
2. **Una decisión o resultado que cambió durante el proyecto fue:**
La rama `gabo` dejó de plantearse como base de fusión y pasó a aportar un contraste aislado de sondeo lineal.
3. **Un concepto del bloque final que puedo relacionar con el trabajo es:**
El costo amortizado distribuye migraciones sobre una secuencia; no depende de una distribución de entradas, a diferencia de la esperanza de colisiones sobre h .
4. **Una limitación que reconocí en el estudio es:**
Los tiempos incluyen instrumentación de Python y no se extrapolan directamente a una implementación compacta o a otro hardware.

Declaración individual

Declaro que esta bitácora corresponde a mi trabajo real, que las evidencias señaladas pueden ser verificadas y que puedo explicar, reproducir o defender las contribuciones registradas. Las actividades marcadas como pendientes no se declaran realizadas.